



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 5

Les transformateurs

Quatre parties, une par séance. La partie A construit un transformateur avec des bobines et un circuit démontable. La partie B exploite, sur papier ou sous PSIM, les essais d'un transformateur industriel. La partie C réalise les essais complets sur le transformateur de la paillasse. La partie D passe au triphasé. Comme toujours, chaque résultat est prévu avant d'être mesuré.

Matériel par binôme — bobines de 250, 500 et 1000 spires et circuit magnétique démontable (bâtiment D) • bornes 24 V alternatif de la paillasse • transformateur monophasé de TP • alternostat Langlois • wattmètres FIWATT • deux multimètres Langlois TRG803 • pince ampèremétrique PAC 11 • plan de charge RHP20 • cordons de sécurité.

Sécurité

Câblage hors tension, cordons de sécurité, mise sous tension après vérification par le professeur. L'essai en court-circuit se fait **uniquement** avec l'alternostat partant de zéro, en surveillant l'ampèremètre : on ne dépasse jamais le courant nominal.

Partie A — Construire un transformateur**séance 1****Bobines et circuit magnétique démontable**

Deux bobines enfilées sur les colonnes d'un circuit en U, fermé par une culasse. Le nombre de spires est écrit sur chaque bobine.

Primaire : bobine de 500 spires, alimentée par les bornes 24 V alternatif de la paillasse (tension mesurée U_1). Secondaire : bobine de 250, puis 500, puis 1000 spires, à vide.

a. Prévoir U_2 pour chaque secondaire si le transformateur était parfait, puis mesurer.

N_2	250	500	1000
U_2 prévu (V)			
U_2 mesuré (V)			

b. Pourquoi les tensions mesurées sont-elles un peu plus faibles que prévu ?

c. Retirer la culasse, puis remettre la culasse mais alimenter le primaire en continu (bornes 15 V continu). Que devient U_2 ? Expliquer.

Partie B — Exploiter des essais

séance 2

Le constructeur d'un transformateur 630 VA, 230 V / 115 V fournit : essai à vide $U_{20} = 118$ V, $P_{10} = 22$ W ; essai en court-circuit au courant nominal $U_{1cc} = 14,0$ V, $P_{1cc} = 30$ W. (Ces essais peuvent aussi être simulés sous PSIM.)

d. Calculer m , I_{2n} , puis R_s , Z_s et X_s .

e. Prévoir U_2 et le rendement au courant nominal sur une charge résistive.



Partie C — Les essais sur le transformateur de la paillasse

séance 3



L'alternostat

Il règle la tension alternative de zéro à la tension du secteur : indispensable pour l'essai en court-circuit.

f. Relever la plaque du transformateur. Calculer I_{2n} .

g. Essai à vide (schéma du cours) : relever U_1 , U_{20} , I_{10} , P_{10} .

h. Essai en court-circuit : alternostat à zéro, monter lentement jusqu'à $I_2 = I_{2n}$. Relever U_{1cc} et P_{1cc} . Pourquoi ces deux essais suffisent-ils à séparer les pertes ?

i. Essai en charge : brancher le plan de charge au secondaire et régler $I_2 = I_{2n}$. Mesurer U_2 et P_1 , P_2 avec les deux wattmètres. Comparer U_2 à la prévision de Kapp et η au calcul par les pertes.

Partie D — Le transformateur triphasé

séance 4

TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ		50 Hz
$S_n = 250 \text{ kVA}$	couplage Dyn11	
primaire 20 kV	secondaire à vide 410 V	
refroidissement ONAN	$u_{cc} = 4 \%$	

j. Lire la plaque : puissance, tensions, couplages. Que signifie « Dyn11 » ?



k. Calculer la tension simple et le courant de ligne nominal au secondaire.

l. Pourquoi le neutre est-il sorti au secondaire et pas au primaire ?

Ce qu'il faut retenir des quatre séances